

Identificarea Sistemelor

- Student : Gorgan Anda Raluca
- Indrumator : Mircea Susca

■ CUPRINS :

Capitolul 1 – Modelarea și identificarea sistemelor de ordinul al doilea prin regresie liniară

1.1. Scopul lucrării și cadrul general al studiului	2
1.2. Metodologia de identificare, simulare și validare a sistemului	2
1.3. Concluzii și observații finale	11

Capitolul 2 – Identificarea sistemelor de ordinul al doilea folosind semnale Chirp

2.1. Introducere și obiectivele capitolului	11
2.2. Procedura de identificare și analiza prin simulare și validare	12
2.3. Sinteza rezultatelor și concluzii	19

Capitolul 3 – Proiectarea și calibrarea semnalelor pseudaleatoare binare (SPAB)

3.1. Rolul și scopul utilizării semnalelor SPAB	19
3.2. Metoda de generare și calibrare a semnalelor SPAB	20
3.3. Simularea și evaluarea comportării sistemului	23

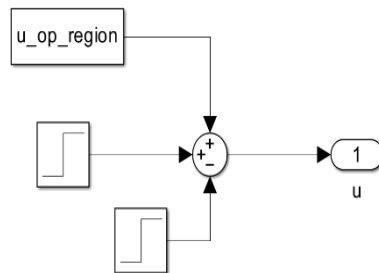
Capitolul 4 – Identificarea sistemelor prin metode parametrice

4.1. Fundamentele teoretice și obiectivele capitolului	25
4.2. Modele utilizate și realizarea experimentului	25
4.3. Concluzii finale	28

Capitolul 1 – Modelarea și identificarea sistemelor de ordinul al doilea prin regresie liniară

1.1 Scopul lucrării și cadrul general al studiului

În acest capitol se realizează identificarea unui sistem dinamic de ordinul al doilea, cu poli complex-conjugați, utilizând metoda regresiei liniare aplicată răspunsului la intrare de tip treaptă. Sistemul analizat este un sistem oscilant amortizat, specific circuitelor electrice cu comportament de tip filtru trece-jos.



1.2. Metodologia de identificare, simulare și validare a sistemului

Modelul procesului este implementat în mediul MATLAB/Simulink și include etapele de conversie digital-analogică și analog-digitală, precum și achiziția datelor de intrare și ieșire. Schema bloc a sistemului utilizat este prezentată în Fig. 1.1.

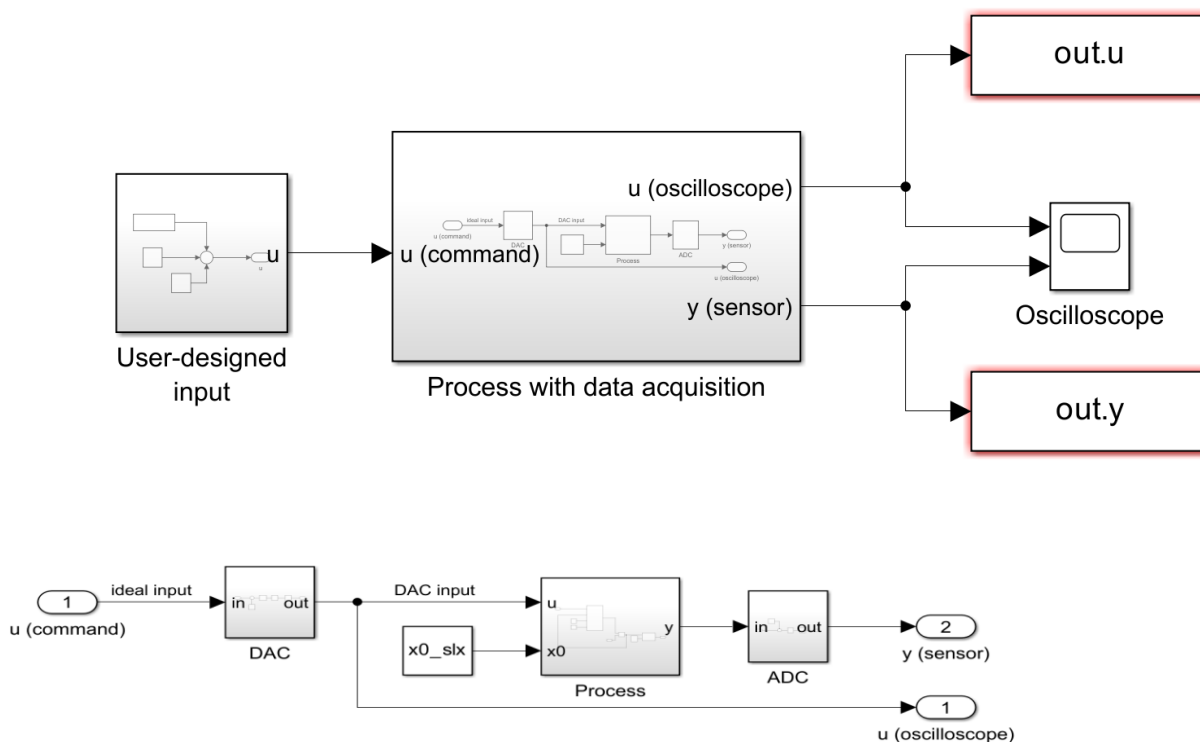


Fig. 1.1 – Schema Simulink a procesului cu achiziție de date

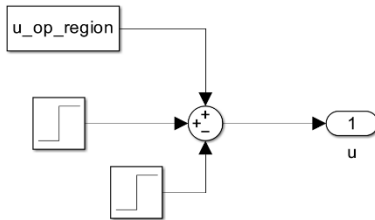
-**Obiectivul principal** este determinarea parametrilor caracteristici ai sistemului, respectiv câștigul static K , partea reală și imaginară a polilor, pulsația naturală ω_n și factorul de

amortizare ζ , precum și validarea modelului identificat. Funcția de transfer a unui sistem de ordin

$$H(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad K, \omega_n > 0, \quad \zeta \in (0, 1).$$

II are următoarea structură :

-Semnalul de tip TREAPTA este utilizat pentru a evidenția comportarea tranzitorie a sistemului, permițând observarea oscilațiilor amortizate specifice unui sistem de ordinul al doilea. Alegerea funcționării în jurul unui punct de lucru asigură menținerea sistemului într-o regiune de funcționare aproape liniară și evitarea efectelor de saturație.



Aplicarea treptei determină apariția unui regim tranzitoriu, urmat de atingerea unui regim staționar. Aceste două regiuni ale răspunsului sunt esențiale pentru identificarea parametrilor sistemului, respectiv calculul câștigului static din zonele staționare și estimarea parametrilor dinamici pe baza oscilațiilor amortizate. Astfel, se urmărește generarea unei secvențe de intrare alcătuită din cel puțin două semnale de tip treaptă, astfel încât sistemul identificat să atingă regimul staționar, permițând evaluarea corectă a parametrilor.

-Alegerea parametrilor specifici atribuiți fiecărui student, în acest caz $m=5$ și $n=5$

```
% Nume si prenume:Gorgan Raluca
%

clearvars
clc

%%IDENTIFICAREA SISTEMELOR DE ORDIN II folosind METODA REGRESIEI LINIARE
%% Magic numbers
m = 5;
n = 5;
```

-Inițializarea parametrilor sistemului și a condițiilor inițiale

```
%% Process data (fixed, do not modify)
a1 = 2*(0.15+(m+n/20)/30)*(1000+n*300);
a2 = (1000+n*300);
b0 = (2.2+m+n)/5.5;

rng(m+10*n)
x0_slx = [(-1)^n*(-m/10-rand(1)*m/5); (-1)^m*(n/20+rand(1)*n/100)];
```

- **a1** – parametru care controlează **viteza dinamicii sistemului**; influențează pasul de eșantionare și durata simulării
- **a2** – parametru asociat **dinamicii interne a procesului**, utilizat în modelul sistemului
- **b0** – **câștigul static** aproximativ al sistemului
- **rng(m + 10·n)** – inițializează generatorul de numere aleatoare pentru a obține **aceleași rezultate la fiecare rulare**
- **x0_slx** – vectorul **condițiilor inițiale ale sistemului**, utilizat în Simulink pentru pornirea simulării dintr-o stare nenulă

-Configurarea experimentului și a condițiilor de simulare

```
%% Experiment setup (fixed, do not modify)
Ts = 20/a1/1e4; % fundamental step size
Tfin = 36/a1; % simulation duration
```

```

gain = 15;
umin = -gain; umax = gain; % input saturation
ymin = -b0*gain/1.8; ymax = b0*gain/1.8; % output saturation

whtn_pow_in = 1e-9*5*(((m-1)*5+n)/5)/2; % input white noise power and sampling time
whtn_Ts_in = Ts*3;
whtn_seed_in = 23341+m*2*n;
q_in = (umax-umin)/pow2(9); % input quantizer (DAC)

whtn_pow_out = 1e-8*5*(((m-1)*8+n)/5)/2; % output white noise power and sampling time
whtn_Ts_out = Ts*5;
whtn_seed_out = 23342-m*2*n;
q_out = (ymax-ymin)/pow2(9); % output quantizer (ADC)

u_op_region = -(m+n/5)/2; % operating point

```

- **Ts** – pasul fundamental de eşantionare al simulării; este ales în funcție de dinamica sistemului
- **Tfin** – durata totală a simulării
- **gain** – amplificarea maximă admisă pe intrare
- **umin, umax** – limitele de saturație ale semnalului de intrare
- **ymin, ymax** – limitele de saturație ale semnalului de ieșire, proporționale cu câștigul sistemului
- **whtn_pow_in** – puterea zgomotului alb adăugat pe intrare
- **whtn_Ts_in** – perioada de eşantionare a zgomotului de intrare
- **whtn_seed_in** – valoare pentru reproductibilitatea zgomotului de intrare
- **q_in** – pasul de cuantizare al convertorului DAC
- **whtn_pow_out** – puterea zgomotului alb adăugat pe ieșire
- **whtn_Ts_out** – perioada de eşantionare a zgomotului de ieșire
- **whtn_seed_out** – valoare pentru reproductibilitatea zgomotului de ieșire
- **q_out** – pasul de cuantizare al convertorului ADC
- **u_op_region** – punctul de funcționare al sistemului, în jurul căruia este aplicată variația de tip treaptă

-Definirea semnalului de intrare de tip treaptă

```

%% Input setup (can be changed/replaced/deleted)
u0 = 0; % fixed
ust = 5; % must be modified (saturation) was:4*m
t1 = 12/a1; % recommended

```

- **u0** – valoarea inițială a semnalului de intrare, înainte de aplicarea treptei
- **ust** – amplitudinea variației de tip treaptă aplicată pe intrare, aleasă astfel încât să evite saturația
- **t1** – momentul de timp la care este aplicată treapta, stabilit în funcție de dinamica sistemului

-Achiziția datelor experimentale

```

%% Data acquisition (use t, u, y to perform system identification)
out = sim("circuit_electric_R2022b1.slx");

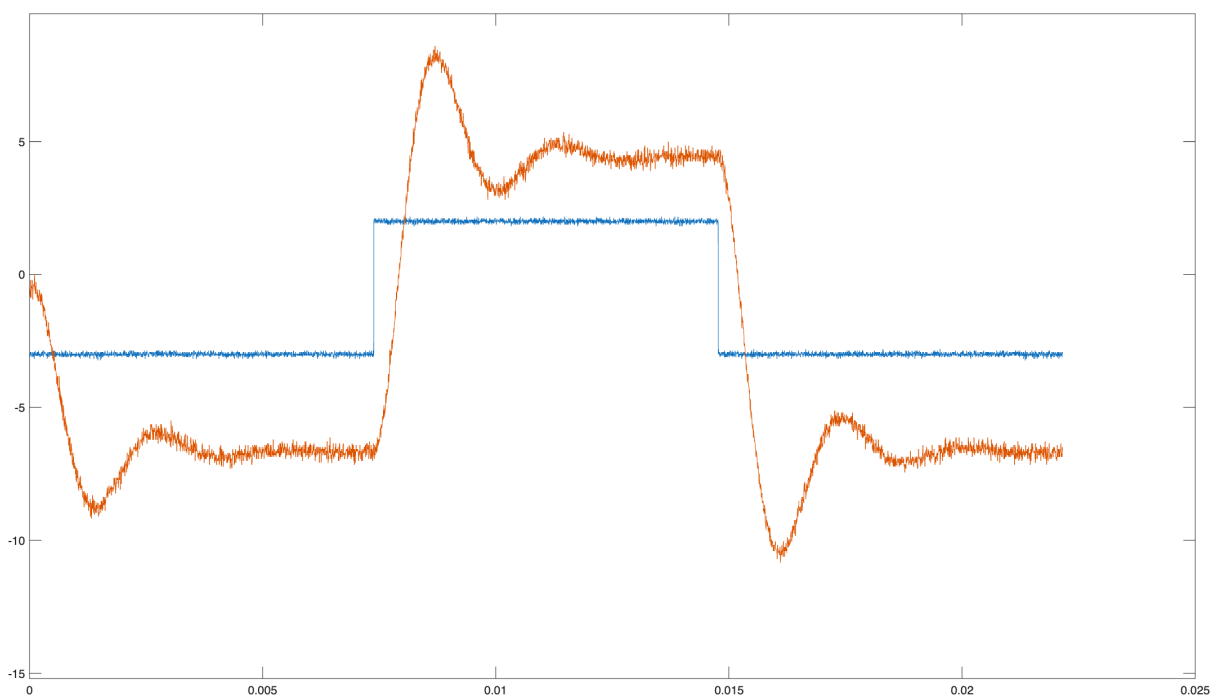
t = out.tout;
u = out.u;
y = out.y;

plot(t,u,t,y)
shg

```

- **t** – vectorul de timp al simulării
- **u(t)** – semnalul de intrare aplicat sistemului
- **y(t)** – semnalul de ieșire al sistemului

Semnalele sunt afișate pe același grafic pentru analiza comportării sistemului:



–Analiza răspunsului tranzitoriu și pregătirea pentru regresia liniară. Identificarea partii reale .

```

%% System identification
%K=?
i1=4811 ;
i2=5845 ;
i3=11095 ;
i4=11820;
u0=mean(u(i1:i2));
u_st=mean(u(i3:i4));
y0=mean(y(i1:i2));
y_st=mean(y(i3:i4));
K=(y_st-y0)/(u_st-u0)

%%
% T2vec= 0.1:0.1:3.5;
%Y_ecuatie = T1*T2vec.log(T2vec)-T2vec(Ti*T1*log(T1))+T1*Ti
i5=6001;
i6=11963;

```

```
t_aux=t(i5:i6);
y_aux=y(i5:i6);
figure
plot(t_aux,abs(y_aux-y_st))
```

Pentru determinarea câștigului static K , datele experimentale sunt achiziționate din **zonele staționare** ale semnalelor de intrare și ieșire, atât înainte, cât și după aplicarea semnalului de tip treaptă. Valorile utilizate în calcul sunt **medii pe intervale de timp**, alese astfel încât influența zgomotului de măsurare să fie redusă, iar estimarea câștigului să fie cât mai precisă. Formula utilizată pentru determinarea câștigului static este:

$$K = \frac{\bar{y}_{st} - \bar{y}_0}{\bar{u}_{st} - \bar{u}_0},$$

-Alegem 2 intervale staționare pentru calculul lui K

- **i1–i2:** interval în care sistemul este stabilizat **înainte de treaptă** (regim inițial).
- **i3–i4:** interval în care sistemul este stabilizat **după treaptă** (regim staționar final).

Din aceste intervale se calculează mediile:

- $u_0 = \text{mean}(u(i1:i2))$ $u_0 = \text{mean}(u(i1:i2))$ = intrarea medie inițială
- $u_{st} = \text{mean}(u(i3:i4))$ $u_{st} = \text{mean}(u(i3:i4))$ = intrarea medie finală
- $y_0 = \text{mean}(y(i1:i2))$ $y_0 = \text{mean}(y(i1:i2))$ = ieșirea medie inițială
- $y_{st} = \text{mean}(y(i3:i4))$ $y_{st} = \text{mean}(y(i3:i4))$ = ieșirea medie finală

Apoi se calculează **câștigul static**: $\rightarrow K = 2.2250$

- Ideea este că mediile pe intervale reduc influența zgomotului.

-Alegem un interval tranzitoriu pentru analiza amortizării

- **i5–i6:** interval în care ieșirea are încă **oscilații amortizate** (nu e complet staționară), folosit pentru a analiza partea exponențială a scăderii amplitudinii.

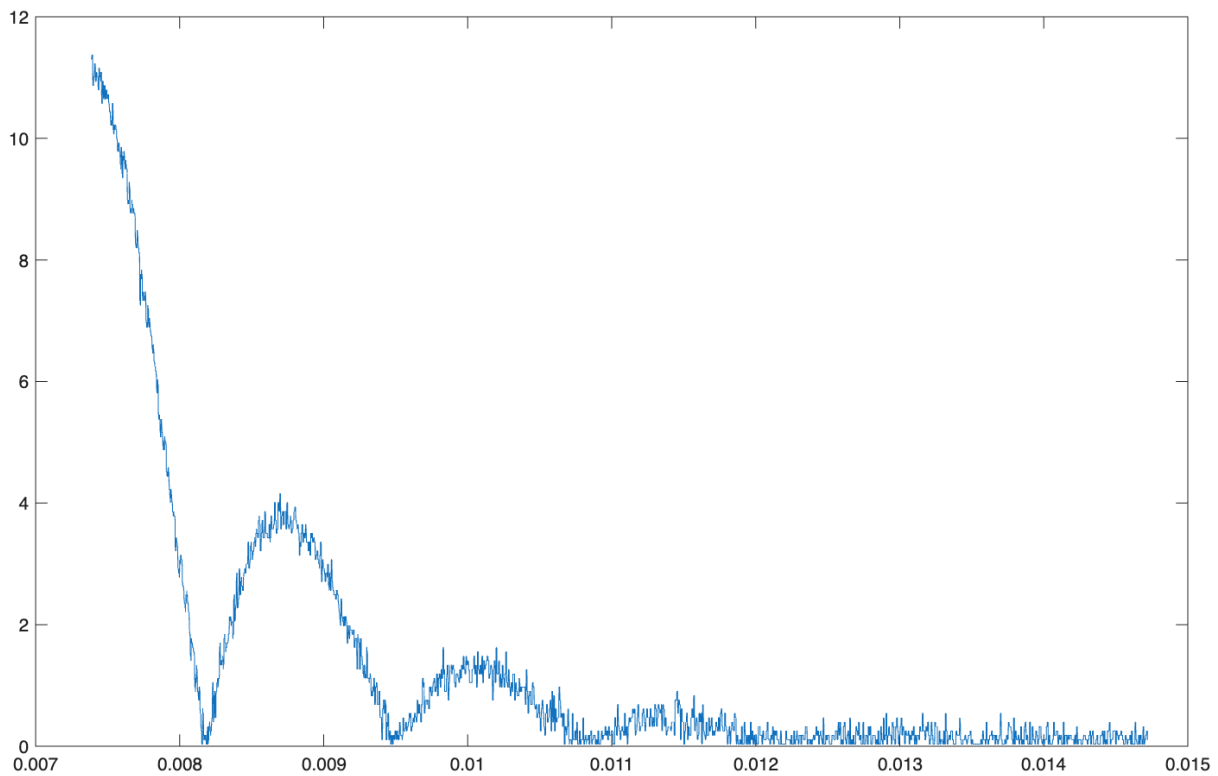
Se construiesc:

- **t_aux = t(i5:i6)** → timpul doar pe zona tranzitorie
- **y_aux = y(i5:i6)** → ieșirea doar pe zona tranzitorie

-Calculam si afisam eroarea față de staționar

-Se face graficul: $|y_{aux} - y_{st}|$

- diferența dintre ieșirea tranzitorie și valoarea staționară finală
- luată în modul, ca să rămână pozitivă



Graficul acesta arată **cum scade amplitudinea oscilațiilor în timp**, și știe de ce este nevoie în pasul următor pentru:

- $\log(|y - y_{st}|)$
- regresie liniară

$$\begin{bmatrix} \sum t^2 & \sum t \\ \sum t & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum (ty) \\ \sum y \end{bmatrix}$$

- estimarea **părții reale a polilor**.

-Estimarea părții reale și a parametrilor dinamici ai sistemului

```
i7= 25;
i8=1100;
i9=2155;
treg=t_aux([i7 i8 i9])
yreg=log(abs(y_aux([i7,i8,i9])-y_st))

figure
plot(treg,yreg)

Areg=[sum(treg.^2),sum(treg);
      sum(treg),length(treg)];
breg=[sum(yreg.*treg);sum(yreg)];
theta=inv(Areg)*breg

Re=theta(1)
```

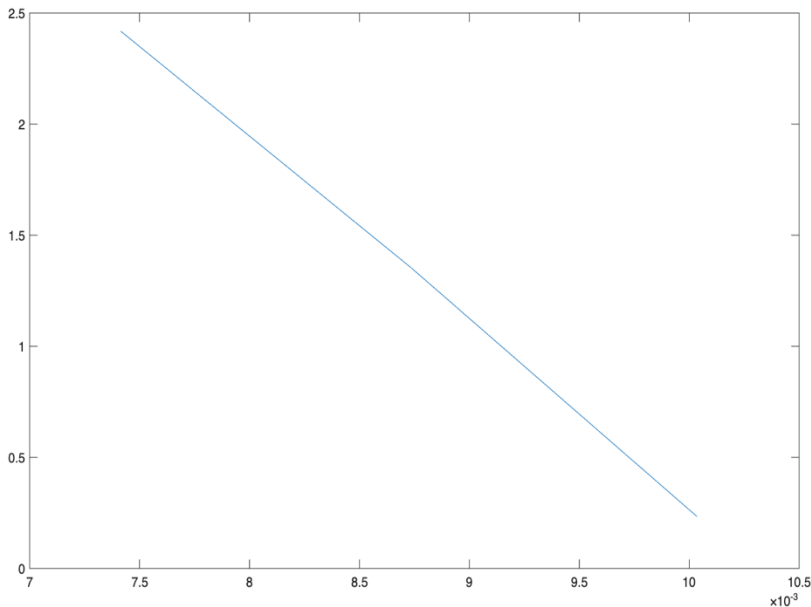
Pentru estimarea **părții reale a polilor**, sunt selectate trei puncte din regimul tranzitoriu, definite de indicii $i7$, $i8$ și $i9$. Pe aceste puncte se aplică regresia liniară asupra mărimii $\log(|y - y_{st}|)$, panta dreptei rezultate reprezentând partea reală a polilor $\text{Re}\{s^{1,2}\}$.

Partea imaginară a polilor este determinată pe baza perioadei oscilațiilor amortizate, utilizând relația:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Pe baza părților reală și imaginară ale polilor se determină **factorul de amortizare** și **pulsăția naturală** ale sistemului, conform relațiilor:

$$\zeta = \frac{-\operatorname{Re}\{\hat{s}_{1,2}\}}{\sqrt{\operatorname{Re}\{\hat{s}_{1,2}\}^2 + \operatorname{Im}\{\hat{s}_{1,2}\}^2}} \Rightarrow \omega_n = -\frac{\operatorname{Re}\{\hat{s}_{1,2}\}}{\zeta}.$$



→treg =

0.0074

0.0087

0.0100

→yreg =

2.4184

1.3516

0.2334

→Areg =

0.0002

0.0262

0.0262

3.0000

→theta =

-833.3689

8.6090

→Re =

-833.3689.

-Determinarea partii IMAGINARE

```
%%imag
i10=5991;
i11=7091;
Tosc=2*(t(i11)-t(i10))
Im=2*pi/Tosc

%%
wn=sqrt(Re^2+Im^2)
zeta=-Re/wn
```

-Indicii **i10** și **i11** definesc două puncte succesive ale oscilației amortizate, utilizate pentru determinarea perioadei semnalului. În final avem un sistem de ordin II cu poli complex-conjugati, iar modelul îl putem scrie în spațiul stărilor:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\omega_n^2 x_1 - 2\zeta\omega_n x_2 + K\omega_n^2 u \\ y = x_1 \end{cases}$$

- **i10, i11** – indici care selectează **două puncte succesive ale oscilației** din semnalul de ieșire, utilizate pentru determinarea perioadei
- **t(i10), t(i11)** – momentele de timp corespunzătoare punctelor selectate
- **Tosc** – **perioada oscilației amortizate**, calculată ca dublul diferenței dintre cele două momente de timp selectate
- **Im** – **partea imaginară a polilor sistemului**,
- **Re** – **partea reală a polilor sistemului**, determinată anterior prin regresie liniară
- **wn** – **pulsăția naturală a sistemului**, calculată din modulele părților reală și imaginară ale polilor
- **zeta** – **factorul de amortizare al sistemului**, determinat ca raport între partea reală și pulsăția naturală

→Tosc =

0.0027

→Im =

2.3205e+03

→wn =

2.4656e+03

→zeta =

0.3380

-Modelarea sistemului în spațiul stărilor și validarea

```
% Calculate
%%
A=[0 1 ; -wn^2, -2*zeta*wn]
B=[0;K*wn^2];
C=[1,0];
D=0;

sys=ss(A,B,C,D)
ysim2=lsim(sys,u,t,[y(1),0]);

figure
plot(t,u,t,y,t,ysim2)
```

- **A** – matricea de stare a sistemului de ordin II, construită pe baza pulsăției naturale ω_n și a factorului de amortizare ζ ; descrie dinamica internă a sistemului
- **B** – matricea de intrare, care include câștigul static K și influența acestuia asupra dinamicii sistemului
- **C** – matricea de ieșire; selectează prima stare ca ieșire a sistemului
- **D** – termenul de transfer direct, considerat nul în acest caz
- **sys** – modelul sistemului în **spațiul stărilor**, definit pe baza matricilor A, B, C și D

- **ysim2** – ieșirea sistemului identificat, obținută prin simularea modelului în spațiul stărilor pentru semnalul de intrare $u(t)$ și condiții inițiale $[y(1),0]$

- **plot(t,u,t,y,t,ysim2)** – reprezentare grafică a semnalului de intrare, a ieșirii măsurate și a ieșirii simulate, utilizată pentru **validarea vizuală a modelului identificat**.

-Modelarea în **spațiul stărilor** permite simularea sistemului de ordin II din condiții inițiale nenule și compararea directă a ieșirii simulate cu ieșirea măsurată.

```
A =
1.0e+06 *
      0      0.0000
 -6.0792  -0.0017
```

```
sys =
A =
      x1      x2
x1      0      1
x2 -6.079e+06 -1667
```

```
B =
      u1
x1      0
x2 1.353e+07
```

```
C =
      x1  x2
y1      1   0
```

```
D =
      u1
y1      0
```

Continuous-time state-space model.

-Evaluarea erorii de identificare

$$J = 1/\sqrt{\text{length}(t) * \text{norm}(y - y_{sim2})}$$

$$\text{empn} = \text{norm}(y - y_{sim2}) / \text{norm}(y - \text{mean}(y)) * 100$$

Indicatori de performanță ai identificării

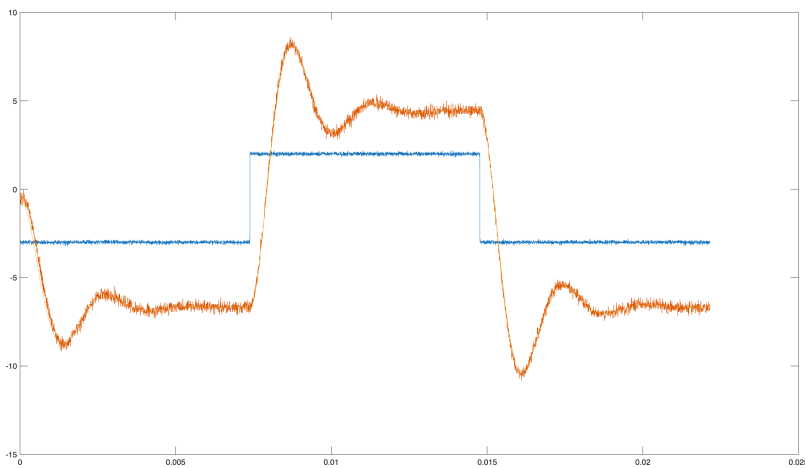
- **J – eroarea medie pătratică**, utilizată pentru evaluarea diferenței absolute dintre ieșirea măsurată și ieșirea simulată:

- eroarea medie pătratică:

$$J = \frac{\|y - y_M\|}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum (y - y_M)^2};$$

- eroarea medie pătratică relativă:

$$\varepsilon_{MPN} = \frac{\|y - y_M\|}{\|y - \bar{y}\|}.$$



→ $J = 0.0013$

→ $empn = 4.3266$

Graficul prezintă **suprapunerea semnalului de intrare**, a **ieșirii măsurate** și a **ieșirii simulate** a modelului identificat. Se observă că modelul identificat reproduce corect **forma generală a răspunsului**, atât în regimul tranzitoriu, cât și în regimul staționar.

Diferențele dintre ieșirea măsurată și cea simulată sunt reduse și apar în principal în zonele cu zgomot ridicat, ceea ce indică o **bună calitate a identificării**. Concordanța dintre cele două răspunsuri confirmă validitatea parametrilor identificați și a modelului în spațiul stărilor.

1.3. Concluzii si observatii finale

În acest capitol a fost realizată identificarea unui sistem de ordin II utilizând metoda regresiei liniare aplicată răspunsului la semnal de tip treaptă. Pe baza datelor obținute prin simulare au fost determinați parametrii caracteristici ai sistemului, respectiv câștigul static și parametrii dinamici.

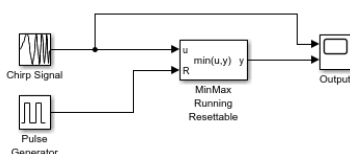
Compararea ieșirii simulate cu ieșirea măsurată arată o bună concordanță între cele două răspunsuri, iar eroarea de identificare obținută se încadrează în limitele admise, ceea ce confirmă validitatea modelului identificat.

Capitolul 2 – Identificarea sistemelor de ordinul al doilea folosind semnale Chirp

2.1. Introducerea și obiectivele capitolului

-În acest capitol este analizată identificarea unui sistem de ordin II utilizând **semnale de tip Chirp**. Semnalul Chirp permite investigarea comportării sistemului pe un interval larg de frecvențe, fiind util pentru evidențierea zonei de rezonanță și a caracteristicilor dinamice ale sistemului.

-Obiectivul principal constă în estimarea parametrilor sistemului pe baza răspunsului la semnal Chirp și compararea rezultatelor obținute cu cele determinate în capitolul anterior, folosind semnal de tip treaptă.



Copyright 2023 The MathWorks, Inc.

→ Semnal CHIRP

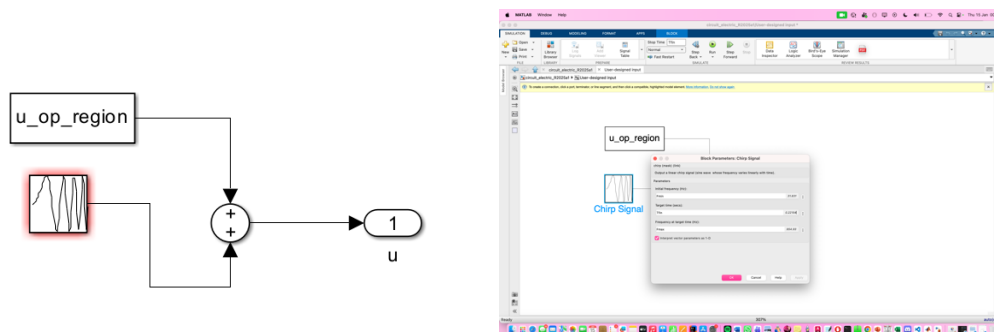
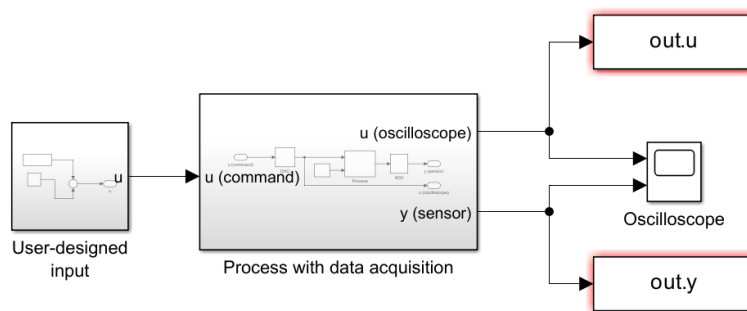
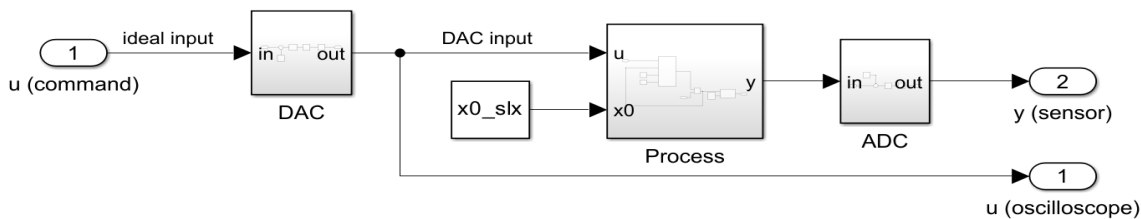
-Se va folosi acelasi sistem de ordin II, definit prin funcia de transfer :

$$H(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad K, \omega_n > 0, \quad \zeta \in (0, 1).$$

2.2. Procedura de identificare și analiza prin simulare și validare

Identificarea sistemului de ordin II folosind semnal de tip **Chirp** se realizează pe baza modelului Simulink prezentat, structurat în două părți principale: **generarea semnalului de intrare** și **lanțul de achiziție a datelor**.

În subsistemul *User-designed input*, semnalul Chirp este generat și suprapus peste punctul de funcționare u_{op_region} , rezultând semnalul de comandă $u(t)$. Această structură permite sistemului să se desfășoare în jurul unei valori de funcționare fixe, asigurând variația continuă a frecvenței semnalului de intrare pe durata simulării.



Semnalul de comandă este aplicat procesului prin intermediul blocului **DAC**, iar ieșirea procesului este măsurată cu ajutorul blocului **ADC**, conform schemei *Process with data acquisition*.

Blocul *Process* modelează sistemul fizic, iar condițiile inițiale sunt impuse prin vectorul $x0_slx$. Semnalele de intrare și ieșire sunt monitorizate și salvate pentru analiza ulterioară și validarea modelului identificat. De asemenea, prin semnalul Chirp se definește frecvența minimă/maximă și amplitudinea.

-Alegerea parametrilor specifici fiecarui student ($m=5$; $n=5$)

```
% Nume si prenume: Gorgan Anda Raluca
%

clearvars
clc

%%IDNTIFICAREA SISTEMELOR DE ORDIN II folosind SEMNALE CHIRP
%% Magic numbers (replace with received numbers)
m = 5;
n = 5;
```

-Parametrii procesului și condițiile inițiale

```
%% Process data (fixed, do not modify)
a1 = 2*(0.15+(m+n/20)/30)*(1000+n*300);
a2 = (1000+n*300);
b0 = (2.2+m+n)/5.5;

rng(m+10*n)
x0_slx = [(-1)^n*(-m/10-rand(1)*m/5); (-1)^m*(n/20+rand(1)*n/100)];
```

- **a1** – parametru care definește dinamica principală a sistemului și influențează pasul de eșantionare și durata simulării
- **a2** – parametru al procesului utilizat în modelarea comportării interne
- **b0** – coeficient de amplificare al procesului, folosit pentru scalarea ieșirii și stabilirea limitelor de saturație
- **rng(m+10·n)** – inițializează generatorul de numere aleatoare pentru asigurarea reproductibilității simulării
- **x0_slx** – vectorul condițiilor inițiale ale sistemului, aplicat blocului *Process*

-Configurarea experimentului și a condițiilor de simulare

```
%% Experiment setup (fixed, do not modify)
Ts = 20/a1/1e4; % fundamental step size
Tfin = 36/a1*10; % simulation duration

gain = 15;
umin = -gain; umax = gain; % input saturation
ymin = -b0*gain/1.8; ymax = b0*gain/1.8; % output saturation

whtn_pow_in = 1e-9*5*((m-1)*5+n)/5)/2; % input white noise power and sampling time
whtn_Ts_in = Ts*3;
whtn_seed_in = 23341+m*2*n;
q_in = (umax-umin)/pow2(9); % input quantizer (DAC)

whtn_pow_out = 1e-8*5*((m-1)*8+n)/5)/2; % output white noise power and sampling time
whtn_Ts_out = Ts*5;
whtn_seed_out = 23342-m*2*n;
q_out = (ymax-ymin)/pow2(9); % output quantizer (ADC)

u_op_region = -(m+n/5)/2; % operating point
```

- **Ts** – pasul fundamental de eșantionare al simulării, ales în funcție de dinamica sistemului
- **Tfin** – durata totală a simulării, stabilită pentru a surprinde complet regimul tranzitoriu și staționar

- **gain** – amplificarea maximă admisă pe intrare
- **umin, umax** – limitele de **saturație ale semnalului de intrare**
- **ymin, ymax** – limitele de **saturație ale semnalului de ieșire**, proporționale cu câștigul sistemului
- **whtn_pow_in** – puterea zgomotului alb adăugat pe **intrare**
- **whtn_Ts_in** – perioada de eșantionare a zgomotului de intrare
- **whtn_seed_in** – valoare utilizată pentru **reproductibilitatea zgomotului de intrare**
- **q_in** – pasul de **cuantizare al convertorului DAC**
- **whtn_pow_out** – puterea zgomotului alb adăugat pe **ieșire**
- **whtn_Ts_out** – perioada de eșantionare a zgomotului de ieșire
- **whtn_seed_out** – valoare utilizată pentru **reproductibilitatea zgomotului de ieșire**
- **q_out** – pasul de **cuantizare al convertorului ADC**
- **u_op_region** – punctul de funcționare al sistemului, în jurul căruia este aplicat semnalul Chirp

→ În simulare este introdus **zgomot alb pe intrare și pe ieșire**, cu parametri controlați, pentru a reproduce condiții reale de măsurare și pentru a testa robustețea identificării sistemului.

-Definirea semnalului de intrare de tip Chirp

```
% Input setup (can be changed/replaced/deleted)

wf=2000;%~wosc , usor decitit din step
Fmin=wf/2/pi/10;
Fmax=wf/2/pi*3;
Ain=1.5;
```

→ spre deosebire de primul proiect, aici intervin parametri precum :

- **wf** – pulsația de referință a semnalului Chirp, aproximată pe baza frecvenței de oscilație observate în răspunsul la treaptă
- **Fmin** – frecvența minimă a semnalului Chirp, aleasă suficient de mică pentru a surprinde comportarea la frecvențe joase
- **Fmax** – frecvența maximă a semnalului Chirp, aleasă pentru a excita sistemul în zona de rezonanță și peste aceasta
- **Ain** – amplitudinea semnalului Chirp, stabilită astfel încât să evite saturația sistemului

-Achiziția datelor și filtrarea semnalului de ieșire

```
% Data acquisition (use t, u, y to perform system identification)
out = sim("circuit_electric_R2025a1.slx");

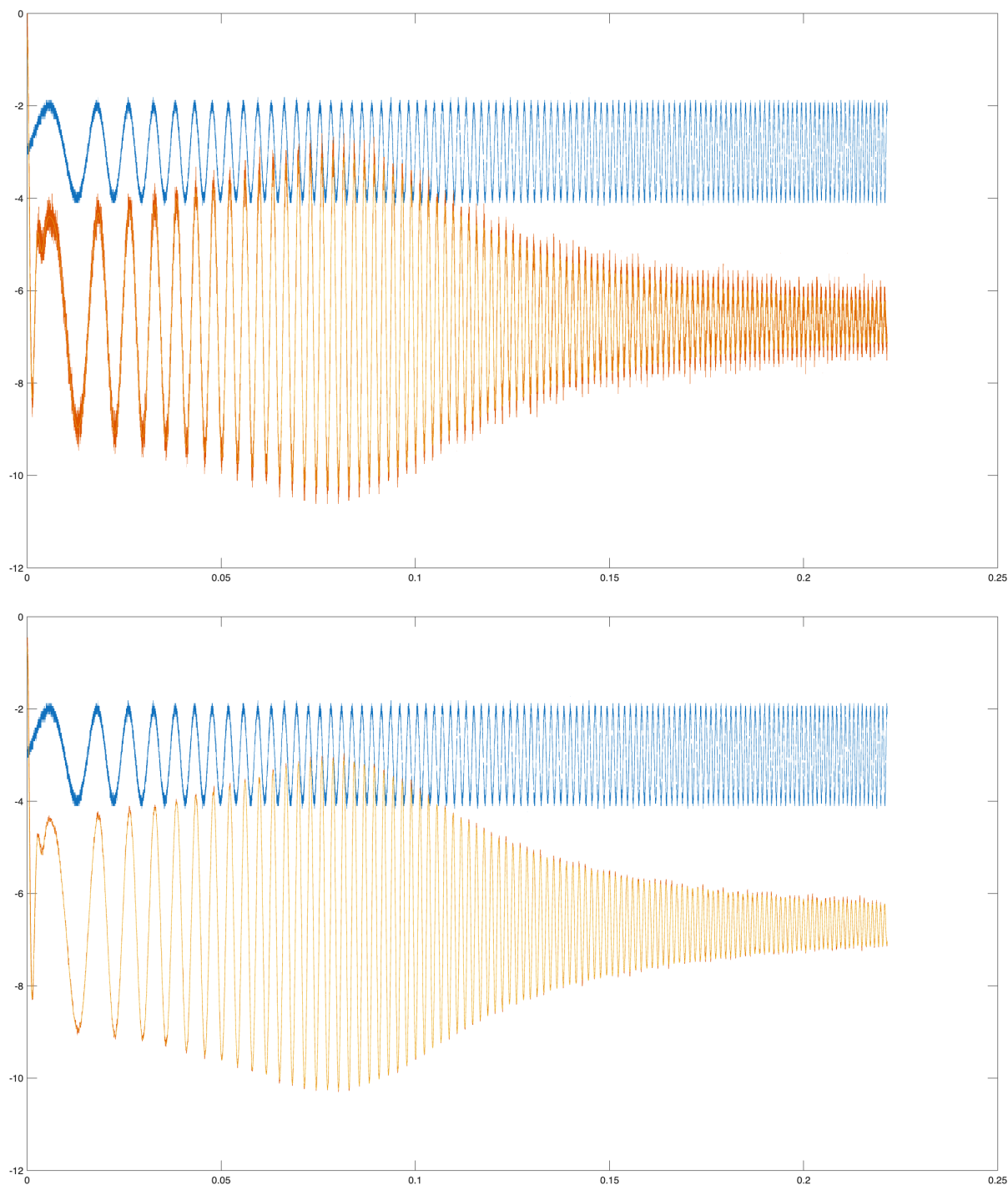
t = out.tout;
u = out.u;
y = out.y;

framelen = 101; % trebuie IMPAR, cate puncte foloseste filtru
ord = 3; % ordinul pol
y_raw = y; % păstrăm originalul
y = sgolayfilt(y_raw, ord, framelen);
plot(t,u,t,y)
shg
```

- **t** – vectorul de timp al simulării
- **u(t)** – semnalul de intrare de tip Chirp aplicat sistemului
- **y(t)** – semnalul de ieșire al sistemului

→ Pentru reducerea influenței zgomotului asupra semnalului de ieșire, se aplică un **filtru Savitzky–Golay** asupra semnalului măsurat. Filtarea se realizează folosind o fereastră de **101 puncte** și un **polinom de ordin 3**, păstrând forma oscilațiilor relevante pentru identificare. Semnalul filtrat este utilizat ulterior în analiza și validarea sistemului. De asemenea, circuitul implementat în **Simulink** ("[circuit_electric_R2025a1.slx](#)") modelează un sistem dinamic de ordin II, asupra căruia este aplicat semnalul de intrare de tip Chirp prin intermediul blocului **DAC**.

→ Înainte de aplicarea filtrului:



→ După aplicarea filtrului

-Determinarea câștigului static pe baza răspunsului la semnal Chirp

```
%% System identification
Ay=(-2.5+9.7)/2;
```

```
Au=1.5;  
K=Ay/Au;  
K= 2.2250;
```

- **Ay** – amplitudinea semnalului de ieșire, determinată pe baza valorilor maximă și minimă ale răspunsului în zona de amplitudine maximă
- **Au** – amplitudinea semnalului de intrare de tip Chirp
- **K** – câștigul static al sistemului, calculat ca raport între amplitudinea ieșirii și amplitudinea intrării:
→ $K=Au/Ay$ → Valoarea obținută a câștigului static este utilizată ulterior în modelarea sistemului și în validarea rezultatelor.

-Determinarea parametrilor dinamici pe baza răspunsului la semnal Chirp

```
%%  
wr=pi/(0.0134252-0.0120043)  
Ay=-1.48+9.89;  
Au=1.5;  
Mr=Ay/Au;  
r=roots([4*Mr^2,0,-4*Mr^2,0,K^2])  
zeta=0.327;  
wn = wr / sqrt(1 - 2*zeta^2)
```

- **wr** – pulsația de rezonanță a sistemului, determinată pe baza perioadei oscilațiilor observate în răspunsul la semnalul Chirp
- **Ay** – amplitudinea maximă a semnalului de ieșire în zona de rezonanță
- **Au** – amplitudinea semnalului de intrare de tip Chirp
- **Mr** – factorul de amplificarea la rezonanță, calculat ca raport între amplitudinea ieșirii și amplitudinea intrării
- **r** – rădăcinile ecuației caracteristice asociate metodei vârfului de rezonanță, utilizate pentru estimarea factorului de amortizare
- **zeta** – factorul de amortizare al sistemului, stabilit pe baza metodei de rezonanță
- **wn** – pulsația naturală a sistemului, calculată din pulsația de rezonanță și factorul de amortizare:

→cateva formule matematice importante:

```
wr =  
2.2110e+03
```

```
r =  
0.9793  
-0.9793  
-0.2026  
0.2026
```

```
wn =  
2.4937e+03
```


$$4M_r^2\zeta^4 - 4M_r^2\zeta^2 + 1 = 0$$

$$M_r = \frac{A_y}{A_u \cdot K}$$

$$\omega_r = \frac{\pi}{\Delta t}$$

$$\omega_n = \frac{\omega_r}{\sqrt{1 - 2\zeta^2}}$$

→ Împreună, acești parametri permit **construirea modelului matematic** și **validarea comportării dinamice** a sistemului identificat.

→ Identificarea parametrilor pe baza **semnalului Chirp**, în special determinarea **pulsației de rezonanță** și a **factorului de amortizare**, este **sensibilă la zgomotul de măsurare**. Zgomotul poate afecta citirea amplitudinilor maxime și a momentelor de timp corespunzătoare rezonanței, conducând la erori în estimarea parametrilor. Din acest motiv, este necesară **filtrarea semnalului de ieșire** și selectarea atentă a zonelor de analiză pentru obținerea unor rezultate corecte.

→ **Modelarea în spațiul stărilor, simularea și validarea modelului**

```
A=[0 1 ; -wn^2, -2*zeta*wn]
B=[0;K*wn^2];
C=[1,0];
D=0;

sys=ss(A,B,C,D)
ysim2=lsim(sys,u,t,[y(1),0]);

figure
plot(t,u,t,y,t,ysim2)

J=1/sqrt(length(t)*norm(y-ysim2))
empn=norm(y-ysim2)/norm(y-mean(y))*100
```

- **A** – matricea de stare a sistemului de ordin II, construită din ω_n și ζ (descrie dinamica internă)
- **B** – matricea de intrare, include influența câștigului K asupra sistemului
- **C** – matricea de ieșire (selectează prima stare ca ieșire)
- **D** – termen direct intrare–ieșire (aici este 0)
- **sys = ss(A,B,C,D)** – creează modelul sistemului în **spațiul stărilor**
- **ysim2 = lsim(sys,u,t,[y(1),0])** – simulează ieșirea modelului pentru intrarea $u(t)$ și condiții inițiale $[y(1),0]$
- **plot(t,u,t,y,t,ysim2)** – afișează pe același grafic intrarea, ieșirea măsurată și ieșirea simulată (validare vizuală)
- **J** – indicator de eroare (bazat pe diferența dintre y și $ysim$)

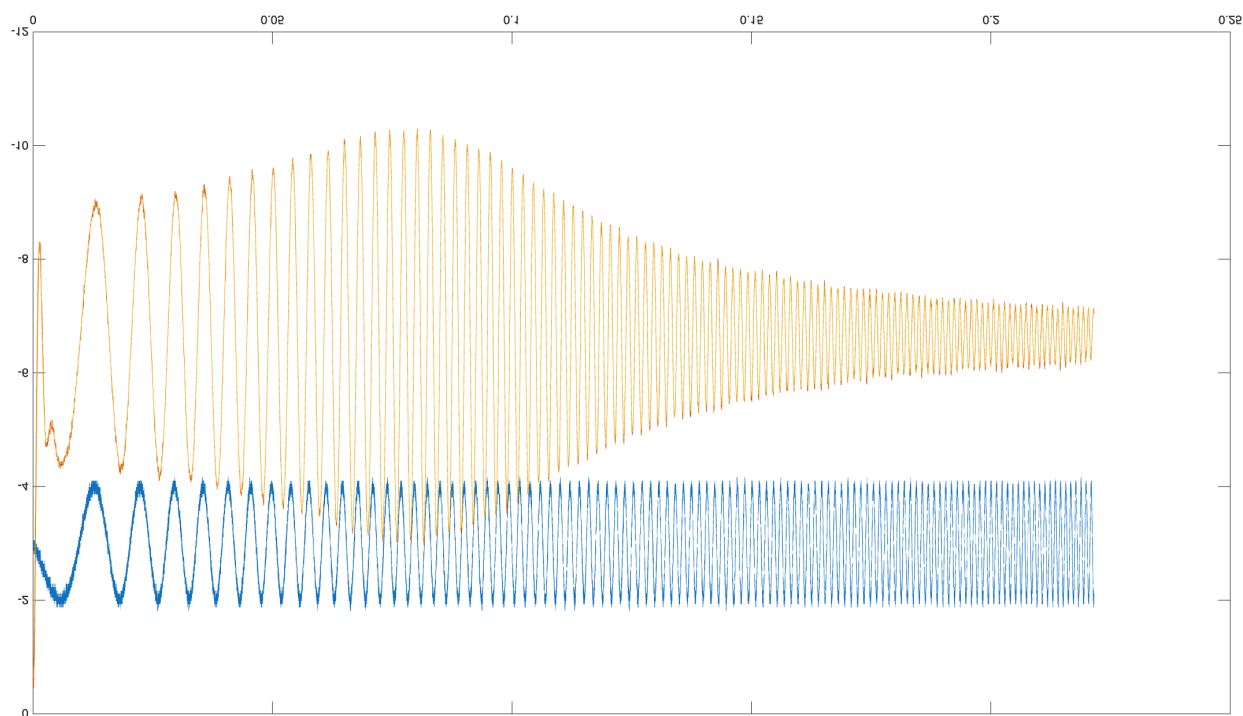
- **empn** – eroarea medie pătratică relativă în procente

```
→sys =
A =
      x1      x2
x1      0      1
x2 -6.218e+06  -1631
```

```
B =
      u1
x1      0
x2 1.384e+07
```

```
C =
      x1 x2
y1  1  0
```

```
D =
      u1
y1  0
```



Continuous-time state-space model.

[Model Properties](#)

```
J =
4.2822e-04
```

```
empn =
4.4938
```

→eroarea de 4,49% < pragul de 10% => identificarea sistemului este corecta.

2.3 Sinteza rezultatelor și concluzii

În acest capitol a fost realizată identificarea unui sistem de ordin II utilizând un semnal de tip Chirp ca semnal de stimulare. Pe baza răspunsului sistemului la variația continuă a frecvenței au fost determinați câștigul static și parametrii dinamici ai sistemului, respectiv pulsația naturală și factorul de amortizare.

Utilizarea semnalului Chirp a permis evidențierea clară a zonei de rezonanță și a comportării sistemului pe un interval larg de frecvențe. Compararea ieșirii simulate cu ieșirea măsurată indică o bună concordanță între cele două răspunsuri, iar valorile erorii de identificare se încadrează în limitele admise, confirmând validitatea modelului identificat.

→Comparație între identificarea cu semnal de tip treaptă(CAP 1) și semnal de tip Chirp(Cap2)

În cazul **semnalului de tip treaptă**, identificarea sistemului se realizează în principal în **domeniul timp**, parametrii fiind extrași din răspunsul tranzitoriu și din regimul staționar. Metoda bazată pe regresie liniară permite o estimare directă a câștigului static și a parametrilor dinamici, însă analiza este limitată la informațiile furnizate de un singur tip de stimulare.

În cazul **semnalului de tip Chirp**, sistemul este excitat pe un **interval larg de frecvențe**, ceea ce permite evidențierea clară a zonei de rezonanță și o analiză mai completă a comportării dinamice. Această metodă oferă informații suplimentare în domeniul frecvență, dar este mai **sensibilă la zgomot**, necesitând filtrarea semnalului și selecția atentă a zonelor de analiză.

În concluzie, cele două metode sunt **complementare**: semnalul de tip treaptă este potrivit pentru o identificare rapidă și robustă, în timp ce semnalul Chirp oferă o caracterizare mai detaliată a sistemului pe domeniul frecvențelor.

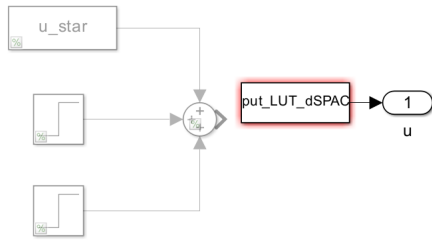
Capitolul 3 – Proiectarea și calibrarea semnalelor pseudaleatoare binare (SPAB)

3.1 Introducere și obiective

În acest capitol este analizată identificarea sistemelor dinamice utilizând **semnale pseudaleatoare binare (SPAB)**. Acest tip de semnal este utilizat frecvent în identificarea sistemelor datorită conținutului spectral bogat și capacității de a excita simultan mai multe dinamici ale sistemului. Semnalul SPAB are rolul de a genera o gamă largă de frecvențe pentru a evidenția adecvat dinamica sistemului de identificat, iar amplitudinea acestuia va fi relativ mică, pentru a obține un model valid în vecinătatea punctelor de funcționare.

Obiectivul principal constă în **proiectarea și calibrarea corectă a semnalului SPAB**, astfel încât acesta să asigure o stimulare suficientă a sistemului fără a produce saturații sau distorsiuni. Pe baza răspunsului sistemului la semnalul SPAB se urmărește evaluarea comportării dinamice și compararea rezultatelor obținute cu cele determinate folosind semnale de tip treaptă și Chirp.

PENDULUL



-Alegerea parametrilor specifici fiecarui student ($m=5$; $n=5$)

```
%%
% Nume si prenume: Gorgan Raluca
%

clearvars
clc

%% Magic numbers (replace with received numbers)
m = 5;
n = 5;
```

-Definirea parametrilor experimentului și a semnalului SPAB

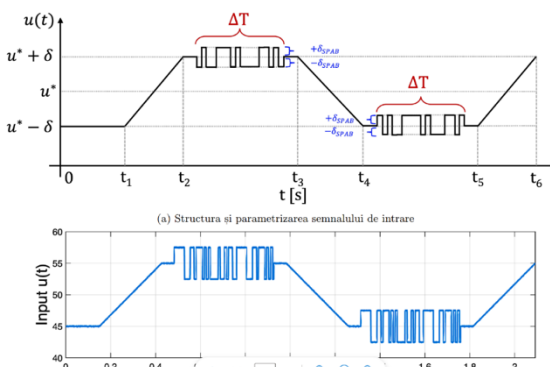
```
%% Process data and experiment setup (fixed, do not modify)
Ts = 500e-6; % fundamental step size

u_star = 1.2+n*0.075;
delta = 0.125;
delta_spab = 0.075;

umin = -5; umax = 5; % input saturation

ymin = -100; ymax = 100; % output saturation

g = 9.81;
```



Parametrii definiți în această secțiune stabilesc **condițiile de funcționare ale experimentului** și caracteristicile semnalului SPAB utilizat pentru identificare.

Pasul de eșantionare T_s este ales suficient de mic pentru a surprinde corect dinamica rapidă a sistemului.

Valoarea u_star reprezintă punctul de funcționare al sistemului, în jurul căruia este aplicată variația pseudaleatoare, asigurând menținerea sistemului într-o regiune de funcționare aproape liniară.

Parametrii **delta** și **delta_spab** controlează amplitudinea variațiilor semnalului de intrare, fiind esențiali pentru obținerea unei excitații suficiente a sistemului fără a produce saturații.

Limitele **umin/umax** și **ymin/ymax** modelează restricțiile fizice ale sistemului și previn apariția distorsiunilor în semnalele măsurate.

Accelerația gravitațională **g** este inclusă pentru a descrie corect dinamica fizică a pendulului, având un impact direct asupra comportării acestuia și asupra parametrilor identificați.

-Parametrii fizici ai pendulului

```
% pendulum parameters
```

```
M = 0.8-n/48;
```

```
l = 1.2-m/24;
```

```
b = 0.3+m/24;
```

- **M** – masa pendulului, care influențează **inerția sistemului** și răspunsul la semnalul de intrare
- **l** – lungimea pendulului, parametru care afectează **frecvența naturală** și dinamica oscilațiilor
- **b** – coeficientul de frecare, responsabil pentru **amortizarea mișcării** pendulului

-Parametrii de măsurare

```
% measurement
```

```
c1 = 180/pi;
```

```
c2 = 4+n/2;
```

- **c1** – factor de conversie utilizat pentru transformarea unghiului din **radiani în grade**, facilitând interpretarea rezultatelor
- **c2** – coeficient de scalare al semnalului măsurat, utilizat în modelarea lanțului de achiziție

-Condițiile inițiale ale pendulului

```
% (theta0, omega0)
```

```
rng(m+10*n)
```

```
x0_slx = [(n+3)/50, (-1)^(n+1)*m/20];
```

- **rng(m+10·n)** – inițializează generatorul de numere aleatoare pentru a asigura **reproductibilitatea simulării**
- **x0_slx** – vectorul **condițiilor inițiale ale sistemului**, unde:
 - **θ₀** reprezintă **unghiul inițial al pendulului**
 - **ω₀** reprezintă **viteza unghiulară inițială**

Condițiile inițiale sunt alese nenule pentru a evidenția comportarea dinamică a sistemului încă de la începutul simulării.

-Modelarea zgomotului și a lanțului de achiziție

```
% input white noise power and sampling time
```

```
whtn_pow_in = 1e-10*(Ts*1e4)/2;
```

```
whtn_Ts_in = Ts*2;
```

```
whtn_seed_in = 23341+m*2*n;
```

```
q_in = (umax-umin)/pow2(13); % input quantizer (DAC)
```

```
% output white noise power and sampling time
```

```
whtn_pow_out = 1e-3*Ts;
```

```
whtn_Ts_out = Ts*2;
```

```
whtn_seed_out = 23342-m*2*n;
```

```
q_out = (ymax-ymin)/pow2(13); % output quantizer (ADC)
```

```
meas_rep = round(7+n/2); % data acquisition hardware sampling limitation
```

$$y(t) = c_1\theta(t) + c_2\omega(t)$$

- **whtn_pow_in** – puterea zgomotului alb adăugat pe **semnalul de intrare**, aleasă proporțional cu pasul de eșantionare pentru a simula perturbații realiste
- **whtn_Ts_in** – perioada de eșantionare a zgomotului de intrare
- **whtn_seed_in** – valoare de inițializare a generatorului de zgomot de intrare, utilizată pentru **reproductibilitatea rezultatelor**
- **q_in** – pasul de **cuantizare al convertorului DAC**, corespunzător unei rezoluții de 13 biți

- **whtn_pow_out** – puterea zgomotului alb adăugat pe **semnalul de ieșire**, modelând zgomotul de măsurare
- **whtn_Ts_out** – perioada de eșantionare a zgomotului de ieșire
- **whtn_seed_out** – valoare de inițializare a generatorului de zgomot de ieșire
- **q_out** – pasul de **cuantizare al convertorului ADC**, corespunzător unei rezoluții de 13 biți

- **meas_rep** – parametru care modelează **limitările hardware ale sistemului de achiziție**, reprezentând raportul de subeșantionare al datelor măsurate

→ Această secțiune este importantă deoarece introduce **efecte realiste de zgomot și cuantizare**, permițând evaluarea robusteții metodei de identificare bazate pe semnal SPAB.

-Configurarea și calibrarea semnalului SPAB

```
%% Input setup (can be changed/replaced/deleted)
Tfin = 50; % simulation duration
t0 = Tfin/4;
t1 = Tfin/2;
tu=0.2;
tpo=1.5;
%durata necesara stabilizarii dupa CI nenule
t1=16;
%calibrarea SPAB
N=4;
p=round(tpo/N/Ts);

DeltaT=1.2*(2^N-1)*p*Ts*3;

[input_LUT_dSPACE,Tfin]=generate_input_signal(Ts,t1,DeltaT,N,p,u_star,delta,delta_spa;
```

PARAMETRII DE CALIBRARE :

- **Tfin** – durata totală a simulării, aleasă suficient de mare pentru a include atât regimul tranzitoriu, cât și perioada de excitație cu semnal SPAB
- **t0, t1** – momente de timp utilizate pentru delimitarea etapelor simulării; ulterior, **t1** este redefinit pentru a asigura **stabilizarea sistemului după condițiile inițiale nenule**
- **tu** – interval de timp asociat actualizării semnalului de intrare
- **tpo** – perioada de bază a semnalului SPAB, utilizată în calibrarea acestuia

- **N** – ordinul semnalului SPAB, care determină **lungimea secvenței pseudaleatoare**
- **p** – numărul de eșantioane pentru fiecare nivel al semnalului SPAB, calculat în funcție de perioada de bază și pasul de eșantionare
- **DeltaT** – durata totală a secvenței SPAB, calculată astfel încât semnalul să conțină un număr suficient de tranziții pentru o excitare adecvată a sistemului

→ Această etapă asigură obținerea unui **semnal SPAB corect calibrat**, capabil să excite eficient sistemul fără a produce saturații, fiind esențială pentru identificarea parametrilor dinamici.

→ Pentru generarea corectă a semnalului SPAB este utilizată funcția **find_opt_config**, care are rolul de a selecta **configurația optimă a secvenței pseudaleatoare** în funcție de ordinul N. Funcția furnizează coeficienții necesari pentru construirea secvenței binare, asigurând obținerea unei lungimi maxime și a unor proprietăți statistice adecvate ale semnalului.

```
function [bi,bj] = find_opt_config(N)
    bi_v = [1 1 3 3 5 4 3 5 7 9];
    bj_v = [2 3 4 5 6 7 8 9 10 11];

    bi = bi_v(N-1);
    bj = bj_v(N-1);
end
```

3.3. Simularea și evaluarea comportării sistemului

→ Semnalul SPAB asigură o stimulare persistentă a sistemului și permite achiziția unor date relevante în condiții realiste, incluzând zgomot și cuantizare. Compararea răspunsului măsurat cu cel al modelului identificat indică o bună concordanță, confirmând eficiența semnalului SPAB pentru identificarea sistemului.

```
function [input_LUT_dSPACE,Tfin] = generate_input_signal(...
    Ts,t1,DeltaT,N,p,u_star,delta,delta_prbs)
% Configure and generate (time,input) pair for identification experiment,
% simulating actual hardware from practice (such as dSPACE).

assert(N>=2 & N<=11)

% define time moments for switching
t2 = t1+DeltaT/2;
t3 = t2+DeltaT;
t4 = t3+DeltaT/2;
t5 = t4+DeltaT;
t6 = t5+DeltaT/2;
no_prbs_t = DeltaT/10;

% trapeze levels
u0 = u_star-delta;
u_st = u_star+delta;

num_points_total = round(t6/Ts);

t = 0:Ts:(num_points_total)*Ts;

u_trapz = ...
    u0.*(t < t1) + ...
```



```

    (u0 + (u_st - u0).*(t - t1)/(t2 - t1)).*(t >= t1 & t <= t2) + ...
    u_st.*(t > t2 & t < t3) + ...
    (u_st + (u0 - u_st).*(t - t3)/(t4 - t3)).*(t >= t3 & t <= t4) + ...
    u0.*(t > t4 & t < t5) + ...
    (u0 + (u_st - u0).*(t - t5)/(t6 - t5)).*(t >= t5 & t <= t6) + ...
    u_st.*(t > t6);

num_points_level = sum((t>=t2+no_prbs_t & t<=t3-no_prbs_t))+10;

u_PRBS = PRBS(N,num_points_level,p);

% ensure correct assignment dimensions
L_assignment1 = length(u_trapz(t>=t2+no_prbs_t & t<=t3-no_prbs_t));
u_trapz(t>=t2+no_prbs_t & t<=t3-no_prbs_t) = ...
    u_trapz(t>=t2+no_prbs_t & t<=t3-no_prbs_t) + ...
    (2*delta_prbs*u_PRBS(1:L_assignment1)'-delta_prbs);

% ensure correct assignment dimensions
L_assignment2 = length(u_trapz(t>=t4+no_prbs_t & t<=t5-no_prbs_t));
u_trapz(t>=t4+no_prbs_t & t<=t5-no_prbs_t) = ...
    u_trapz(t>=t4+no_prbs_t & t<=t5-no_prbs_t) + ...
    (2*delta_prbs*fliplr(u_PRBS(1:L_assignment2))'-delta_prbs);

u_dSPACE = u_trapz;
Tfin = t(end);

t_dSPACE = (0:length(u_dSPACE)-1)*Ts;
t_dSPACE = t_dSPACE(:);
u_dSPACE = u_dSPACE(:);
input_LUT_dSPACE = [t_dSPACE,u_dSPACE];

end

```

→ Această funcție are rolul de a **genera semnalul de intrare utilizat în experimentul de identificare**, sub o formă compatibilă cu un sistem real de achiziție (de tip dSPACE). Funcția construiește un semnal calibrat, care combină **variații lente de tip trapezoidal** cu o **componentă SPAB**, asigurând o stimulare persistentă și controlată a sistemului. Prin utilizarea acestei funcții se obține un semnal de intrare bine definit, cu durată și amplitudine controlate, necesar pentru realizarea simulării și pentru evaluarea comportării sistemului în condiții apropiate de cele practice.

-Rularea modelului Simulink și achiziția datelor experimentale

```

%% Data acquisition (use t, u, y to perform system identification)
out = sim("pendul_R2022b1.slx");

t = out.tout;
u = out.u;
y = out.y;

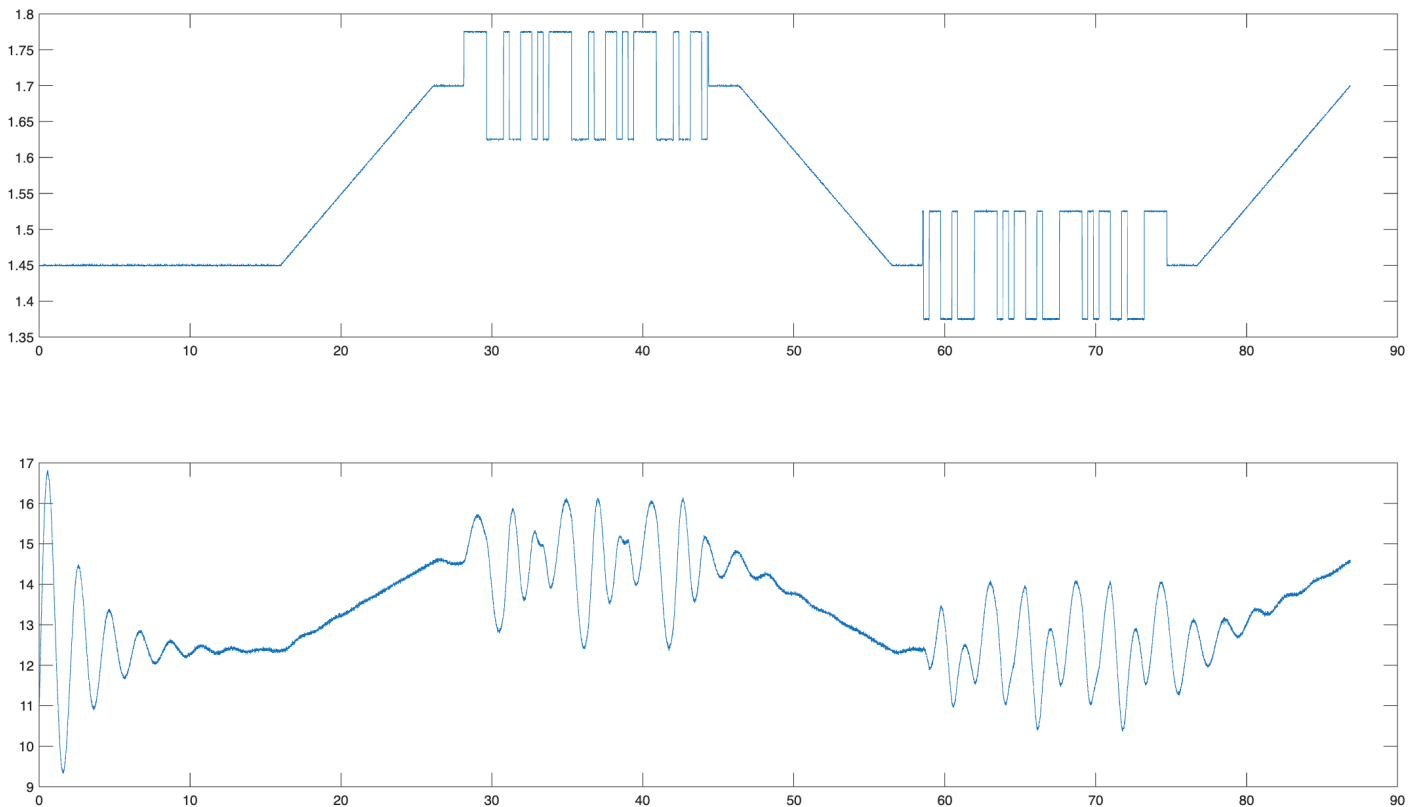
subplot(211)
plot(t,u)
subplot(212)
plot(t,y)
shg

```

Această secțiune de cod realizează **rularea modelului Simulink al pendulului** și extragerea semnalelor necesare pentru identificarea sistemului.

- **out = sim("pendul_R2022b1.slx")** – rulează modelul Simulink al pendulului pentru parametrii și semnalul de intrare definiți anterior

- **t = out.tout** – vectorul de timp al simulării
- **u = out.u** – semnalul de intrare aplicat sistemului (SPAB)
- **y = out.y** – semnalul de ieșire al sistemului (unghiul pendulului măsurat)



Semnalele sunt reprezentate grafic în două subgrafice:

- **sus** – semnalul de intrare $u(t)$
- **jos** – semnalul de ieșire $y(t)$

Această reprezentare permite analiza vizuală a relației dintre semnalul de intrare și răspunsul dinamic al pendulului.

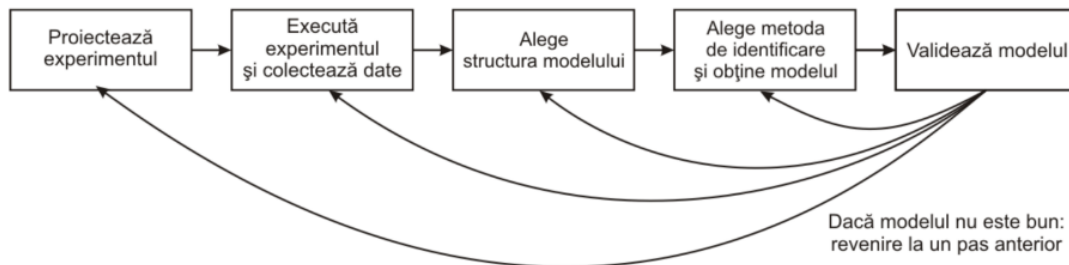
Capitolul 4 – Identificarea sistemelor prin metode parametrice

4.1. Fundamentele teoretice și obiectivele capitolului

Identificarea parametrică a sistemelor dinamice urmărește construirea unor **modele matematice cu structură explicită**, ale căror parametri sunt estimați pe baza datelor experimentale. Spre deosebire de metodele analizate în capitolele anterioare, care se bazează pe interpretarea directă a răspunsului în timp sau frecvență, metodele parametrice utilizează **structuri standardizate de model** și algoritmi de optimizare pentru estimarea parametrilor necunoscuți.

Obiectivul principal al capitolului constă în **estimarea, rafinarea și validarea modelelor parametrice**, folosind funcțiile specifice din *System Identification Toolbox*. Evaluarea calității modelelor se realizează prin criterii de suprapunere între ieșirea măsurată și cea simulată, precum și prin teste statistice ale reziduurilor, în vederea selectării unui model valid și relevant pentru sistemul analizat.

→ **Pasii experimentului :**



4.2. Modele utilizate și realizarea experimentului

→ Selectarea intervalelor de date pentru identificare

%% System identification

```

i1= 52614;
i2=97060;
i3=112933;
i4=164876;

N=22;

```

- **i1, i2** – indicii care delimitează **intervalul de date utilizat pentru identificare (estimare)**; acest interval conține datele pe baza cărora sunt estimați parametrii modelului
- **i3, i4** – indicii care delimitează **intervalul de date utilizat pentru validare**; acest interval este separat de cel de identificare și este folosit pentru evaluarea performanței modelului

Separarea datelor în set de identificare și set de validare permite verificarea capacității modelului de a generaliza și previne supraînvățarea.

Dimensiunea modelului

- **N** – ordinul modelului parametric utilizat în procesul de identificare

Alegerea ordinului modelului influențează direct acuratețea și complexitatea acestuia: o valoare prea mică poate conduce la o modelare insuficientă a dinamicii, în timp ce o valoare prea mare poate introduce zgomot și instabilități numerice.

-Prelucrarea datelor pentru identificare și validare

```

t_id=t(i1:N:i2);
u_id=u(i1:N:i2);
u_id_new=u_id-mean(u_id);
y_id=y(i1:N:i2);
y_id_new=y_id-mean(y_id);

t_vd=t(i3:N:i4);
u_vd=u(i3:N:i4);
u_vd_new=u_vd-mean(u_vd);
y_vd=y(i3:N:i4);
y_vd_new=y_vd-mean(y_vd);
%%
figure
subplot(2,2,1)
plot(t_id,u_id_new)

```

```
subplot(2,2,3)
plot(t_id,y_id_new)

subplot(2,2,2)
plot(t_vd,u_vd_new)

subplot(2,2,4)
plot(t_vd,y_vd_new)
```

Această secțiune realizează **selecția, subeșantionarea și centrarea datelor** utilizate în procesul de identificare parametrică.

Setul de identificare

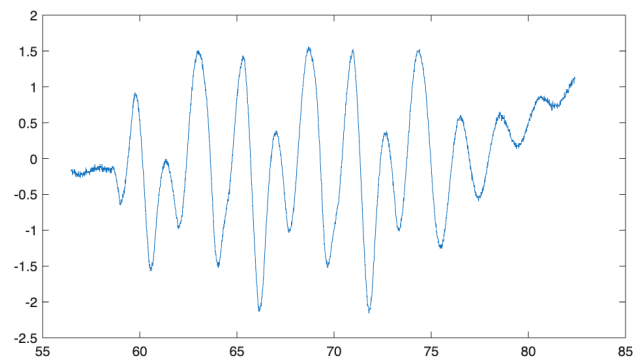
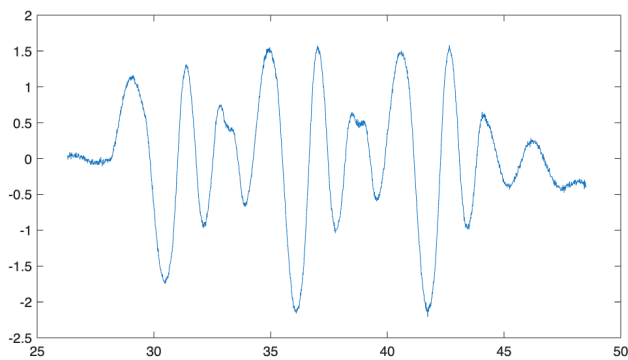
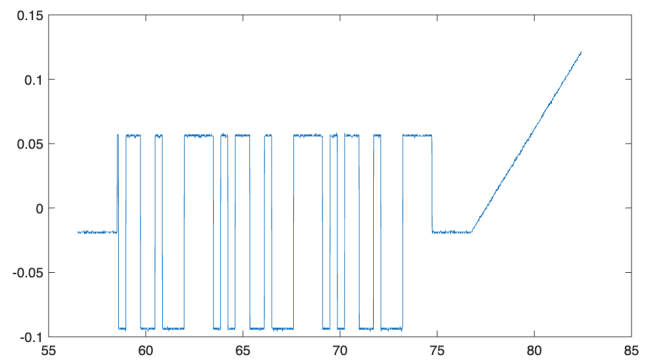
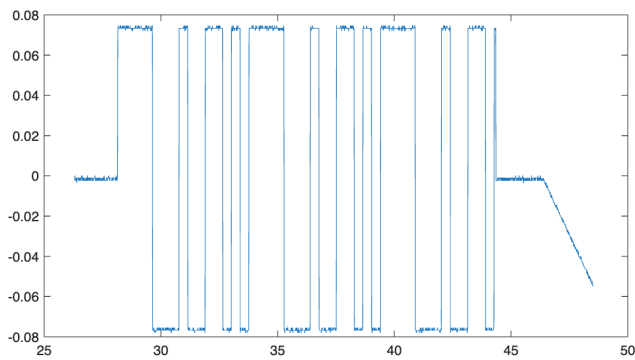
- **t_id** – vectorul de timp corespunzător datelor de identificare, subeșantionat cu pasul **N**
- **u_id** – semnalul de intrare utilizat pentru identificare
- **y_id** – semnalul de ieșire utilizat pentru identificare
- **u_id_new** – semnalul de intrare centrat (se elimină componenta medie)
- **y_id_new** – semnalul de ieșire centrat

Centrarea semnalelor este necesară pentru eliminarea offset-ului și pentru aplicarea corectă a metodelor de identificare parametrică.

Setul de validare

- **t_vd** – vectorul de timp pentru setul de validare
- **u_vd** – semnalul de intrare utilizat pentru validare
- **y_vd** – semnalul de ieșire utilizat pentru validare
- **u_vd_new** – semnalul de intrare centrat pentru validare
- **y_vd_new** – semnalul de ieșire centrat pentru validare

Acest set este utilizat exclusiv pentru **evaluarea performanței modelelor identificate**.



Reprezentarea grafică a datelor

Datele sunt reprezentate grafic în patru subgrafice:

- **sus stânga** – intrarea centrată pentru identificare
- **jos stânga** – ieșirea centrată pentru identificare
- **sus dreapta** – intrarea centrată pentru validare
- **jos dreapta** – ieșirea centrată pentru validare

Această reprezentare permite verificarea vizuală a similitudinii dintre seturile de date și a caracterului persistent t al semnalului de intrare.

-Construirea obiectelor de date pentru identificare și validare

```
%%
dat_id=iddata(y_id_new,u_id_new,t_id(2)-t_id(1));
dat_vd=iddata(y_vd_new,u_vd_new,t_vd(2)-t_vd(1));
```

- **dat_id** – obiect de tip `iddata` care conține **datele de identificare**, formate din semnalul de intrare și ieșire centrate, împreună cu pasul de eșantionare
- **dat_vd** – obiect de tip `iddata` care conține **datele de validare**, utilizate pentru evaluarea modelelor estimate
- **t_id(2) – t_id(1)** și **t_vd(2) – t_vd(1)** – pasul de eșantionare al datelor, determinat din vectorii de timp

Obiectele `iddata` permit aplicarea directă a metodelor de identificare parametrică și a procedurilor de validare din *System Identification Toolbox*.

→ În acest capitol sunt aplicate metodele de identificare parametrică studiate în cadrul cursului, utilizând **datele experimentale obținute anterior** prin excitarea sistemelor cu semnal trapezoidal suprapus cu SPAB. Sunt analizate atât modele polinomiale (de tip ARX, ARMAX, OE, BJ), cât și modele în **spațiul stărilor**, cu scopul de a obține o descriere matematică fidelă a sistemului.

Tablă 1. Funcții MATLAB utilizate în identificarea parametrică a sistemelor

Metoda	Funcția MATLAB	Sintaxa minimală
ARX	arx	model = arx(data, [na nb nk])
ARMAX	armax	model = armax(data, [na nb nc nk])
Instrumental variables (IV4)	iv4	model = iv4(data, [na nb nk])
Output Error (OE)	oe	model = oe(data, [nb nf nk])
Box–Jenkins (BJ)	bj	model = bj(data, [nb nc nd nf nk])
Finite impulse response (FIR)	impulseest	model = impulseest(data, n)
Prediction error minimization (PEM)	pem	model = pem(data, model_init)
N4SID (Subspace identification)	n4sid	model = n4sid(data, nx)
State-Space by reduced regularized ARX	ssregest	model = ssregest(data, nx)
State-Space estimation	ssest	model = ssest(data, nx)
Transfer function estimation	tfest	model = tfest(data, np, nz)

3.2 Validarea modelului

-Estimarea și validarea modelului ARMAX

```
model_armax=armax(dat_id,[2,2,7,1])
figure
resid(model_armax,dat_vd)
figure
compare(model_armax,dat_vd)
```

- **model_armax = armax(dat_id,[2,2,7,1])**
estimează un **model ARMAX** pe baza datelor de identificare, unde:
 - **2** – ordinul părții autoregresive (AR)
 - **2** – ordinul părții de intrare (X)
 - **7** – ordinul părții de mediere a zgomotului (MA)
 - **1** – întârzierea pe intrare

Modelul ARMAX permite descrierea dinamicii sistemului, luând în considerare atât relația intrare–ieșire, cât și influența zgomotului.

- **resid(model_armax, dat_vd)**
realizează **analiza reziduurilor** folosind setul de validare. Reziduurile apropiate de un zgomot alb indică faptul că modelul surprinde corect comportarea sistemului.

- **compare(model_armax, dat_vd)**
compară ieșirea simulată a modelului ARMAX cu ieșirea măsurată din setul de validare, oferind o evaluare vizuală și numerică a calității modelului.

Această etapă permite verificarea dacă modelul ARMAX este **adecvat pentru descrierea sistemului** și dacă poate fi utilizat pentru analiză și predicție.

-Estimarea și validarea modelului Box–Jenkins (BJ)

```
%%  
model_bj = bj(dat_id,[2,2,1,10,1])  
figure  
resid(model_bj,dat_vd)  
figure  
compare(model_bj,dat_vd)
```

- **model_bj = bj(dat_id,[2,2,1,10,1])**
estimează un **model Box–Jenkins** pe baza datelor de identificare, unde:
 - **2** – ordinul polinomului $B(q)B(q)$ (dinamica intrare–ieșire)
 - **2** – ordinul polinomului $F(q)F(q)$ (dinamica intrării)
 - **1** – ordinul polinomului $C(q)C(q)$ (filtrarea zgomotului)
 - **10** – ordinul polinomului $D(q)D(q)$ (dinamica zgomotului)
 - **1** – întârzierea pe intrare

Modelul BJ separă explicit dinamica sistemului de dinamica zgomotului, oferind o descriere mai flexibilă a procesului.

-
- **resid(model_bj, dat_vd)**
analizează **reziduurile modelului BJ** pe setul de validare. Reziduuri necorelate indică o bună adecvare a modelului.

-
- **compare(model_bj, dat_vd)**
realizează **compararea răspunsului modelului** cu datele măsurate din setul de validare, permițând evaluarea calității identificării.

Această etapă evidențiază capacitatea modelului BJ de a descrie corect sistemul în prezența zgomotului și permite compararea performanței sale cu alte structuri parametrice.

-Estimarea și validarea modelului în spațiul stărilor (N4SID)

```
%%  
model_n4sid=n4sid(dat_id,1:15)  
figure  
resid(model_n4sid,dat_vd)  
figure  
compare(model_n4sid,dat_vd)
```

- **model_n4sid = n4sid(dat_id, 1:15)**
estimează un **model în spațiul stărilor** utilizând metoda subspațială N4SID, pentru ordine cuprinse între **1 și 15**. Această abordare permite identificarea automată a structurii dinamice a sistemului fără a impune o formă polinomială explicită.
-

- **resid(model_n4sid, dat_vd)**
realizează **analiza reziduurilor** pe setul de validare, verificând dacă diferența dintre ieșirea măsurată și cea estimată are un comportament apropiat de zgomot alb.
-

- **compare(model_n4sid, dat_vd)**
compară **răspunsul modelului identificat** cu datele reale din setul de validare, oferind o evaluare vizuală și numerică a performanței modelului.
-

Modelul N4SID oferă o reprezentare compactă în spațiul stărilor și permite compararea directă a performanței sale cu modelele ARMAX și Box–Jenkins identificate anterior.

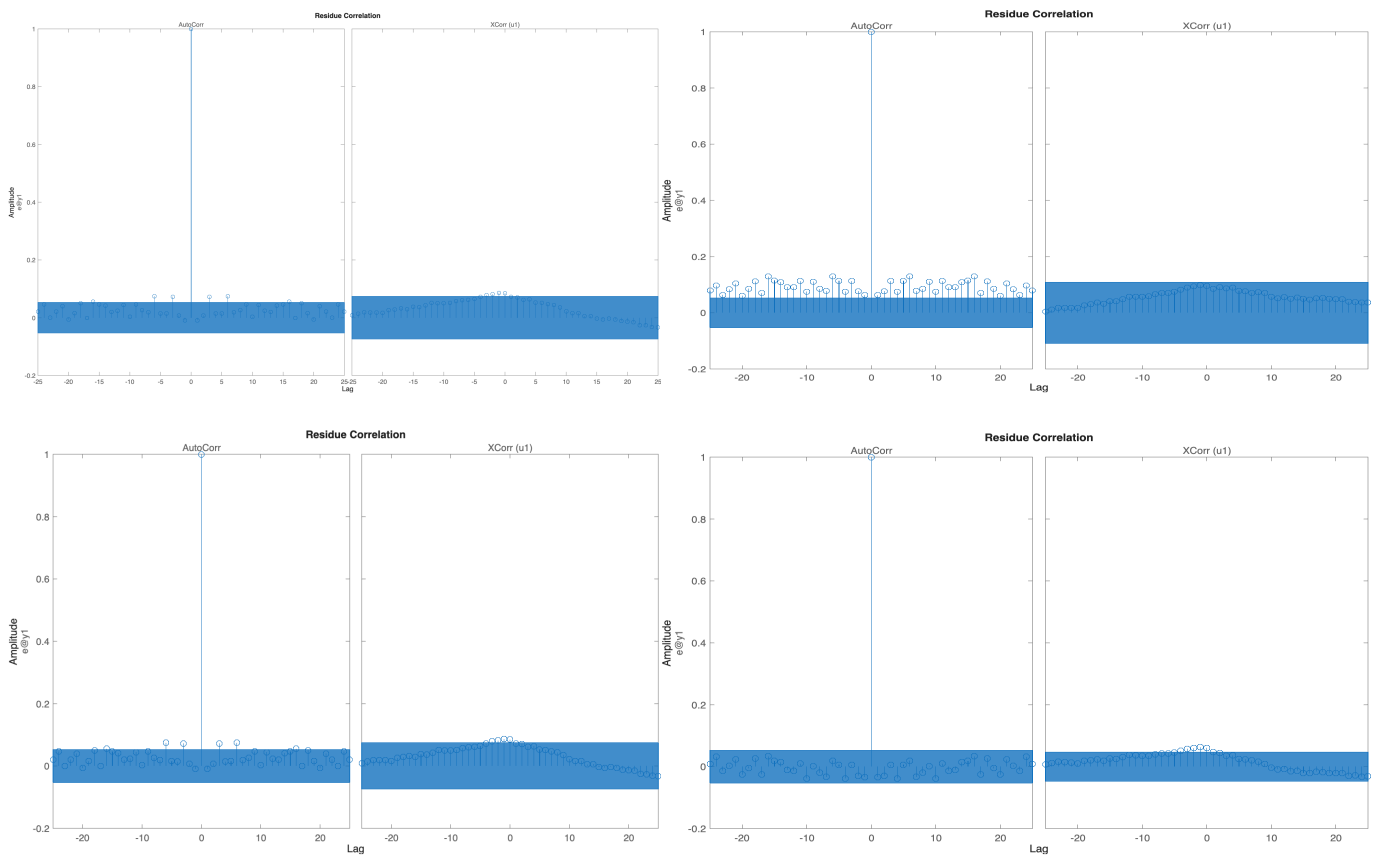
-Estimarea și validarea modelului în spațiul stărilor (SSEST)

```
%%  
model_ssest=ssest(dat_id,2)  
figure  
resid(model_ssest,dat_vd)  
figure  
compare(model_ssest,dat_vd)
```

- **model_ssest = ssest(dat_id, 2)**
estimează un **model în spațiul stărilor** de **ordin 2**, folosind metoda SSEST, pe baza datelor de identificare. Ordinul ales reflectă presupunerea unei dinamici de tip ordin inferior, similară celei analizate în capitolele anterioare.
-
- **resid(model_ssest, dat_vd)**
efectuează **analiza reziduurilor** utilizând setul de validare, pentru a verifica dacă modelul surprinde corect dinamica sistemului.
-
- **compare(model_ssest, dat_vd)**
compară **ieșirea simulată a modelului** cu ieșirea măsurată, oferind o evaluare a calității identificării.
-

Această etapă permite evaluarea performanței unui **model în spațiul stărilor cu ordin fix** și compararea acestuia cu modelele obținute prin metodele ARMAX, Box–Jenkins și N4SID.

-Analiza figurilor de corelație a reziduurilor



Figurile de corelație a reziduurilor obținute în urma identificării sistemului pendul reprezintă un **criteriu esențial de validare a modelelor parametrice**. Acestea permit evaluarea calității modelelor prin analiza informației rămase neexplicată după identificare.

În toate cazurile, **autocorelația reziduurilor** prezintă un vârf dominant la lag zero, corespunzător energiei reziduurilor, în timp ce valorile pentru lag-uri diferite de zero se află, în majoritate, **în interiorul intervalului de încredere**. Acest comportament indică faptul că reziduurile nu conțin corelații semnificative și pot fi considerate apropiate de un semnal aleator.

De asemenea, **corelația dintre reziduuri și semnalul de intrare** se menține în limitele intervalului de încredere, ceea ce sugerează că modelele identificate au utilizat eficient informația disponibilă în datele experimentale, fără a lăsa structură relevantă neexplicată.

Concluzie

Analiza reziduurilor confirmă faptul că modelele identificate pentru sistemul pendul oferă o **descriere adecvată a dinamicii sistemului**, fiind valide din punct de vedere statistic și potrivite pentru utilizare în analiză și simulare.

-Analiza figurii ARMAX

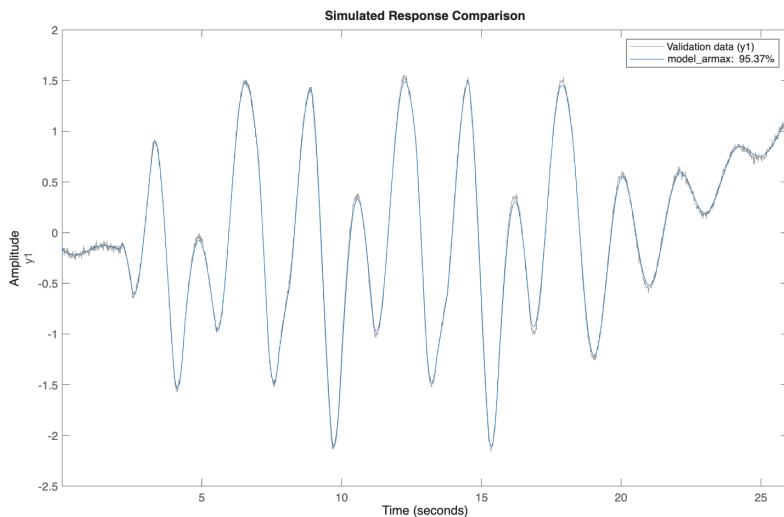


Figura prezintă **compararea răspunsului simulat al modelului ARMAX** cu **datele de validare** ale sistemului.

- Curba gri reprezintă **ieșirea măsurată** din setul de validare.
- Curba albastră reprezintă **ieșirea estimată de modelul ARMAX**.

Se observă o **suprapunere foarte bună** între cele două semnale pe întreaga durată a simulării, atât în zonele de amplitudine mare, cât și în regiunile de variație rapidă. Modelul reproduce corect **frecvența oscilațiilor**, amplitudinea și faza semnalului.

Indicatorul de potrivire afișat (**≈ 95%**) confirmă **calitatea ridicată a modelului**, demonstrând că structura ARMAX aleasă este adecvată pentru descrierea comportării sistemului.

Concluzie

Rezultatele obținute indică faptul că modelul ARMAX oferă o **reprezentare fidelă a sistemului**, fiind potrivit pentru analiză și validare în cadrul identificării parametrice.

-Analiza figurii de comparare a răspunsurilor – model Box-Jenkins

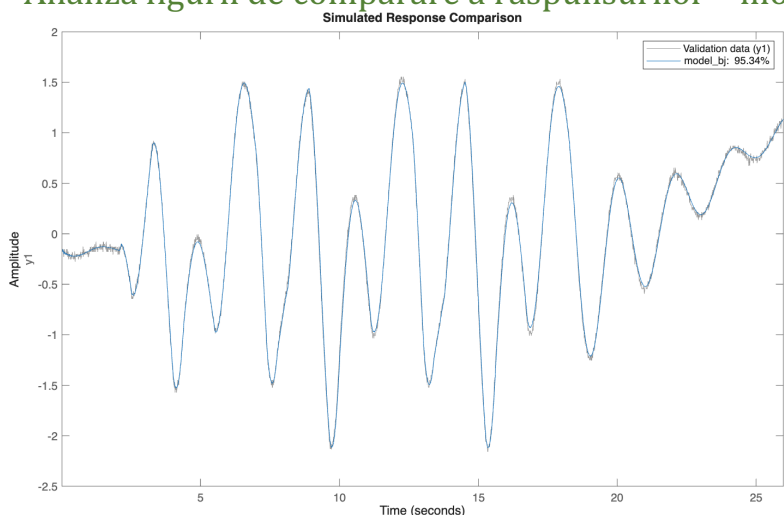


Figura prezintă **compararea răspunsului simulat al modelului Box–Jenkins cu datele de validare ale sistemului pendul.**

Se observă o **suprapunere foarte bună** între ieșirea măsurată (curba gri) și ieșirea estimată de model (curba albastră) pe întreaga durată a simulării. Modelul reproduce corect **frecvența oscilațiilor**, amplitudinea și evoluția în timp a semnalului, inclusiv în zonele cu variații rapide.

Indicatorul de potrivire obținut (aproximativ **95%**) confirmă **acuratețea ridicată a modelului BJ** și capacitatea acestuia de a descrie fidel dinamica sistemului pendul în regim de validare.

Concluzie

Modelul Box–Jenkins oferă o reprezentare precisă a comportării sistemului și poate fi considerat adecvat pentru analiză, simulare și comparație cu celelalte modele parametrice identificate.

-Analiza figurii de comparare a răspunsurilor – model N4SID

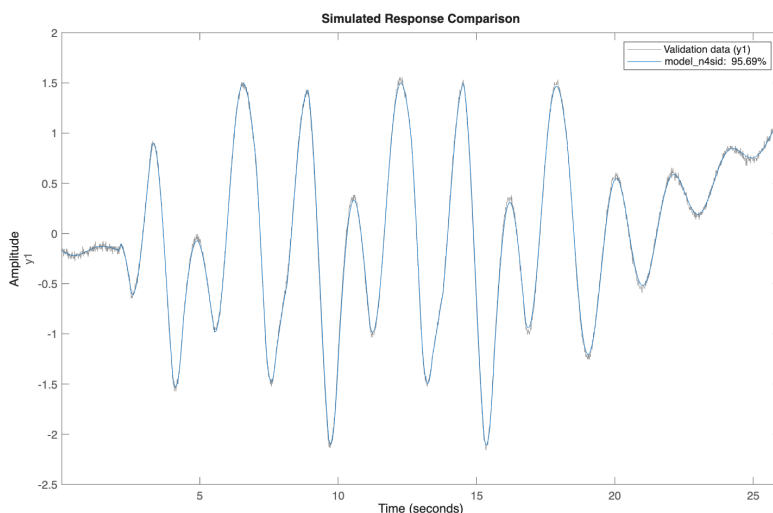


Figura ilustrează **compararea răspunsului simulat al modelului N4SID cu datele de validare ale sistemului pendul.**

Se observă o **suprapunere foarte bună** între semnalul măsurat și cel estimat, modelul reușind să redea corect **comportarea oscilatorie**, amplitudinile maxime și frecvența dominantă a sistemului. Evoluția în timp este fidel urmărită inclusiv în zonele cu variații rapide ale ieșirii.

Gradul de potrivire obținut, de aproximativ **96%**, indică o **calitate foarte bună a identificării**, confirmând eficiența metodei N4SID în descrierea dinamicii sistemului pendul.

Concluzie

Modelul N4SID oferă o reprezentare precisă a sistemului și se dovedește comparabil, respectiv ușor superior, modelelor parametrice clasice, fiind adecvat pentru analiză și validare.

-Analiza figurii de comparare a răspunsurilor – model SSEST

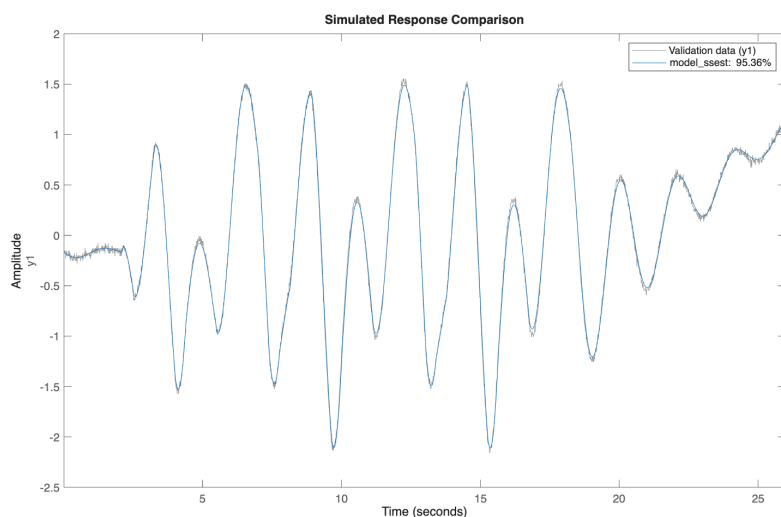


Figura prezintă **compararea răspunsului modelului identificat prin metoda SSEST** cu datele de validare ale sistemului pendul.

Se remarcă o **corespondență bună** între răspunsul simulat și semnalul măsurat, modelul reușind să surprindă corect **dinamica oscilatorie** a sistemului, atât din punct de vedere al frecvenței, cât și al amplitudinii. Abaterile observate sunt reduse și apar preponderent în zonele cu variații mai accentuate ale semnalului.

Gradul de potrivire obținut, de aproximativ **95%**, confirmă faptul că modelul SSEST oferă o **reprezentare fidelă a comportării globale** a sistemului, fiind adecvat pentru analiză și validare.

Observație

Comparativ cu metodele N4SID și BJ, modelul SSEST prezintă performanțe similare, diferențele dintre metode fiind minore și influențate în principal de structura modelului și de tratarea zgomotului.

4.3. Concluzii finale

În cadrul acestui proiect au fost analizate și aplicate mai multe metode de identificare a sistemelor dinamice, având ca obiectiv principal obținerea unor modele capabile să descrie fidel comportarea sistemelor studiate, în condiții apropiate de cele reale.

În prima parte a lucrării, identificarea bazată pe **semnal de tip treaptă** a permis estimarea parametrilor fundamentali ai sistemului, oferind o înțelegere clară a câștigului static și a răspunsului tranzitoriu. Metoda s-a dovedit simplă și eficientă pentru o primă aproximare, însă sensibilă la zgomot și limitată în evidențierea completă a dinamicii sistemului.

Utilizarea **semnalului Chirp** a condus la o identificare mai robustă, datorită acoperirii unui interval larg de frecvențe. Această metodă a permis estimarea mai precisă a parametrilor dinamici și a oferit rezultate superioare în ceea ce privește stabilitatea modelului și fidelitatea răspunsului simulat.

În continuare, aplicarea **semnalului pseudaleator binar (SPAB)** a asigurat o stimulare persistentă a sistemului, favorizând obținerea unor date de identificare bogate și relevante. Rezultatele obținute au

confirmat eficiența acestei metode în condiții afectate de zgomot și cuantizare, fiind adecvată pentru identificarea sistemelor reale.

În capitolul final, dedicat sistemului pendul, au fost implementate și comparate mai multe structuri de model: **ARMAX**, **Box–Jenkins**, **N4SID** și **SSEST**. Analiza reziduurilor și compararea răspunsurilor simulate cu datele de validare au evidențiat faptul că toate modelele oferă o descriere satisfăcătoare a sistemului, cu grade de potrivire ridicate. Dintre acestea, modelele bazate pe reprezentarea în spațiul stărilor (N4SID și SSEST) au prezentat o capacitate superioară de a surprinde dinamica oscilatorie complexă a pendulului.

În concluzie, rezultatele obținute confirmă importanța alegerii corecte atât a **semnalului de intrare**, cât și a **structurii modelului**, în funcție de scopul identificării și de natura sistemului analizat. Metodele moderne, bazate pe spațiul stărilor, se dovedesc deosebit de eficiente pentru sisteme cu dinamică complexă, oferind modele precise și stabile, adecvate pentru analiză, simulare și aplicații de control.

→O diferența observată între toate aceste metode :

- Metoda cu treaptă oferă o estimare simplă a comportării statice
- semnalul Chirp permite evidențierea dinamicii pe un spectru larg de frecvențe
- SPAB asigură date bogate și robuste pentru identificare
- modelele parametrice (ARMAX, BJ, N4SID, SSEST) descriu sistemul cu acuratețe diferită, cele în spațiul stărilor fiind cele mai potrivite pentru dinamici complexe.